

기술분야별 보급 실적 대장 (수출 포함)

□ 개 요

- 목적 : 공적조서 3대 성과 분야별 국내 보급·수출 실적 정리
- 기준일 : 2026. 7. 26. (* 조서 제출 이후 증가분 포함)
- 대상 : 국립축산과학원 낙농과 개발·기술이전 기술의 산업체 보급 실적
- 자료 : (주)다운 판매관리대장·전자세금계산서, 수출 계약서·신고필증·선적서류, 기술이전 업체(한국IoT) 사용자 관리시스템

□ 총괄

기술분야	국내 보급	수출	비고
가. 로봇착유기	16개소 18대	2개국 15대	조서 15개소 17대·수출 13대 → 제출 이후 국내 +1대, 수출 +2대
나. 무인 사료급이	50개소	동반 수출	TMR 자동급이 로봇(2017~2024) · 러시아 선적 시 급이로봇 1대 동반 수출
다. ICT 생체정보센서	404농가 (9개 시·도)	추진 중	기술이전 업체 상용 서비스 운영, 센서 장착 2,392두(확인분)

* '가'는 (주)다운 판매대장 기준 실거래, '나'는 판매대장 기준, '다'는 기술이전 업체 관리시스템 판독 기준(보수적 하한값).

□ 가. 국산 로봇착유기 — 국내 보급 (16개소 18대)

연번	연도	농장(기관)	대표	대수	공급금액(원)	비고
1	2021	국립축산과학원	문홍길	1	115,454,546	원내 실험축사 — 실증 기반
2	2021	이레목장	권택만	2	470,000,000	사료급이 로봇 교차 구매
3	2022	섭이네목장	이진섭	1	180,000,000	
4	2022	차원목장	김유찬	1	180,000,000	
5	2022	태광목장	김원석	1	180,000,000	
6	2022	대응목장	김영주	1	—	K1 최초 실증농가 → K2 전환
7	2022	수종목장	박영균	1	320,000,000	
8	2023	푸른목장	이기채	1	180,000,000	
9	2023	돌담목장	류민기	1	180,000,000	EBS 다큐 촬영 농가
10	2023	용천샘목장	안재만	1	180,000,000	
11	2024	청산목장	정영환	1	180,000,000	
12	2024	매여목장	송인범	1	180,000,000	
13	2024	애동목장	윤용원	2	488,750,000	
14	2025	베테랑목장	진유훈	1	120,000,000	로봇산업진흥원 보급사업
15	2025	가야목장	이정현	1	120,000,000	외산 계약 파기 후 국산 도입
16	2025	걸보목장	홍정현	1	170,000,000	조서 제출 이후 추가
합 계 (16개소)				18	약 32.6억	조서 15개소 17대 + 1대

□ 가. 국산 로봇착유기 — 수출 (2개국 15대)

연번	연도	국가	수입자	대수	금액	비고
1	2025	대만	BEST COMING TRADING (EDISON)	7	USD 464,267	아시아 최초 국산 수출
2	2025	러시아	지엘원텍(주) 경유 (3건)	6	675,720,000원	최종 수하인 ООО DeLagro
3	2026	러시아	지엘원텍(주) 경유	2	—	조서 제출 이후 추가
합 계 (2개국)				15		조서 13대(대만 7·러시아 6) + 2대

□ 나. 무인 사료급이 로봇 — 국내 보급 (50개소)

연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	계
보급(개소)	4	1	12	18	7	4	2	2	50

* TMR(섬유질배합사료) 자동급이 로봇. 판매관리대장·전자세금계산서(46면) 보유. 2020년 최대 보급(18개소).
* 2017년 4개소 중 1건은 공동 구매(이종숙 외 1명) 2개소임. * 러시아 수출 시 급이로봇(Cow feed pusher 'Mileo') 1대가 로봇착유기와 동반 선정됨.

□ 다. ICT 생체정보센서 — 국내 보급 (404농가·9개 시·도)

순위	시·도	농가 수	센서 장착 농가	장착 두수(약)	주요 지역
1	충남(+대전)	118	34	640	금산 27·공주 20·예산 20·서산 16
2	전남	88	33	670	영광 23·강진 10·해남 9·나주 9
3	경북	48	8	135	상주 20·칠곡 7·김천 6
4	경기	39	12	150	고양 12·용인 11·화성 5
5	경남	33	14	385	창녕 7·의령 5·합천 4·사천 4
6	충북	28	7	165	청주 9·진천 7·옥천 4
7	강원	26	4	66	인제 11·홍천 5·고성 4
8	전북	21	9	165	정읍 6·고창 4·진안 3
9	제주·울산	3	1	16	제주·서귀포(축협)·울산
합 계		404	122	2,392	기술이전 43건(조서) → 전국 상용 서비스

* 기술이전 업체(한국IoT㈜) 사용자 관리시스템 판독 기준(중복 계정·테스트·기관 계정 제외한 보수적 하한값). * 시스템 1호 등록 농장 = 국립축산과학원 (108두) — 원내 실증에서 전국 확산. * 축협·대학·농업기술센터 단위 보급 포함. * 수출은 남미 등 도입 논의 단계(계약 전).

□ 증빙 자료

분야	증빙 자료	내용	비고
가. 로봇착유기	㈜다온 판매관리대장(착유기 시트)	농장·대표·연도·대수·금액	붙임 1 (p.3)
	전자세금계산서(30면)	국내 16개소 거래 증빙	붙임 1 (p.3)
	수출 계약서·신고필증·선적서류	대만 7대·러시아 6대	붙임 2 (p.4)
	GL Wintech 선적서류 2세트	러시아 추가 2대(제출 이후)	붙임 2 (p.4)
나. 사료급이	㈜다온 판매관리대장(급이로봇 시트)	2017~2024년 50개소	붙임 3 (p.5)
	전자세금계산서(46면)·부가세 신고서	거래 증빙(카드결제분 포함)	붙임 3 (p.5)
다. 생체정보센서	업체 사용자 관리시스템 요약표	지역별 농가·장착 두수	붙임 4 (p.6)
	기술실시계약서	기술이전 43건(조서·NTIS 누적) ／ 성과등록 기준 32건	붙임 4 (p.6)

* 센서 분야 원본 화면에는 농가 연락처 등 개인정보가 포함되어 요약표만 편철함. * 상세 내역은 「기술이전대장」·「특허대장」 참조.
* 기술이전 건수 기준 차이 : 조서의 센서 43건은 NTIS 기술이전 누적(위체류형 29·질압입형 8·목걸이형 6), 「기술이전대장」의 35건(센서 32)은 농진청 성과등록(기술실시 등록건수) 기준으로 집계 대상·기간이 달라 수치가 다름. 두 수치 모두 원자료로 설명 가능.

붙임 1. 로봇착유기 국내 보급 증빙 요약

□ 증빙 자료 개요

자료명	작성·발행	분량	확인 내용
판매관리대장(로봇착유기 시트)	(주)다운	1시트	설치연도·농장·대표·수량·공급금액 — 국내 16개소 18대 전건
전자세금계산서 모음	(주)다운(국세청 발행)	30면	대장 각 행에 대응하는 실거래 증빙(공급가액·거래일자)
부가가치세 신고서	(주)다운('20년 2기)	1부	세금계산서 미발행 카드결제 건의 보조 증빙

□ 대장 집계 결과

항목	수치	내용
국내 보급	16개소 18대	국립축산과학원('21) ~ 결보목장('25)
공급금액 합계	약 32.4억원	3,244,204,546원 (무상 1대 제외한 실판매액)
대당 공급가	1.2 ~ 1.8억원	설치 여건·부대 구성(옵션)에 따른 차이 — 외국산(약 4억) 대비 약 40% 수준
조서 정합	15개소 17대 + 1대	조서 수치 = 축산과학원~가야목장 / 제출 이후 추가 = 결보목장(16호)

□ 특기 사항 (선제 설명 대상)

구분	내용
대응목장 0원 1대	K1 최초 실증 협력 농가로, 개선형 K2 무상 전환 대상 — 초기 실증 협력에 대한 전환 지원(그 밖의 전 건은 유상 거래)
애동목장 2대	대장상 중복 행은 기재 오류이며 실제 2대(공급금액 488,750,000원)로 확정('26. 7. 22.)
국립축산과학원 1대	원내 실험축사 설치분 — 실증 기반 확보 목적(전국 보급의 출발점)
국내 15·16호	가야목장(고성) = 외국산 계약 파기 후 국산 도입 / 결보목장 = 조서 제출 이후 추가분

* 세금계산서 30면은 대장 행 순서와 동일하게 편철되어 있어 대장·증빙 대조가 즉시 가능함.

붙임 2. 로봇착유기 수출 증빙 요약

□ 수출 실적과 증빙

국가	수입 경로	대수	금액	증빙 자료
대만	BEST COMING TRADING (EDISON)	7	USD 464,267	판매관리대장 · 전자세금계산서
러시아	지엘윈텍㈜(GL Wintech) 경유 3건	6	675,720,000원	판매관리대장 · 전자세금계산서
소 계 (조서 기재분)		13	조서 「2개국 13대」와 일치	
러시아	GL Wintech → OOO DeLagro	2	확정 중	Packing List · 선하증권(B/L) 2세트
합 계		15	제출 이후 추가 2대 포함	

□ 추가 2대 선적서류 대조 (제출 이후 성과)

선적	Packing List	선하증권(B/L)	착유기	동반 품목	총중량
1차	Invoice DB-7 2025. 10. 22.	HASLK01251005150 2025. 10. 27.(홍아라인)	DairyBot K-2 1대	Sorting gate 2	1,180kg
2차	Invoice DB-8 2025. 11. 19.	HASLK01251105758 2025. 11. 23.(홍아라인)	DairyBot K-2 1대	착유컵 4 · 급이로봇 (Mileo) 1 · Robot door 3	2,230kg

* Packing List와 B/L의 총중량(1,180 / 2,230kg)이 일치하여 두 서류가 동일 선적을 교차 증명함. 부산항 → 블라디보스톡항 해상 운송, 조건 FCA-Incheon.

□ 증빙으로 확인되는 범위

확인되는 사항	별도 서류가 필요한 사항
· 수출 15대의 수량·기종·선적일 · 수입자 및 최종 수하인, 도착항 · 국내 무역업체(GL Wintech) 경유 구조 · 조서 13대분의 거래 금액	· 추가 2대의 거래 금액 → 상업송장(Commercial Invoice) 또는 부가가치세 신고서 영세율 과세표준란으로 확정 예정

* 추가 수출 협의 : 대만 기존 수입사의 K2 6대 재구매 견적서('26. 7. 15. 발행) 보유 — 계약 전 단계로 실적에는 미산입.

붙임 3. 무인 사료급이 로봇 보급 증빙 요약

□ 증빙 자료 개요

자료명	작성·발행	분량	확인 내용
판매관리대장(급이로봇 시트)	(주)다운	1시트	2017~2024년 보급 농가·수량·공급금액 전건
전자세금계산서 모음	(주)다운(국세청 발행)	46면	대장 각 행에 대응하는 실거래 증빙
부가가치세 신고서	(주)다운('20년 2기)	1부	세금계산서 대신 카드로 결제된 4건(1.5억)의 매출 증빙

□ 대장 집계 결과

항목	수치	내용
국내 보급	50개소	2017 ~ 2024년 · 2019~2020년 30개소로 정점
공급금액 합계	약 27억원	2,703,563,636원
공동 구매	1건 2개소	2017년 이종숙 외 1명 — 2개 농가가 공동으로 도입
수출	동반 선적	Cow feed pusher 'Mileo' 1대, 로봇착유기와 함께 러시아 선적('25. 11.)

□ 특기 사항

구분	내용
교차 도입 농가	이레목장(권택만) 등 — 급이로봇과 로봇착유기를 함께 도입. 기술분야가 다르므로 각 분야에 각각 계상
재구매 농가	2020년 도입 농가 1개소가 2024년 추가 구매 — 대수는 2대이나 개소로는 1개소
카드 결제 건	4건(1.5억)은 세금계산서가 아닌 카드 매출로 처리되어 부가세 신고서로 증빙

* 대장 건수와 세금계산서 면수가 일치하지 않는 것은 위 카드 결제분 때문이며, 부가세 신고서로 전 건 확인 가능함.

붙임 4. ICT 생체정보센서 보급 증빙 요약

□ 증빙 자료 개요

자료명	작성·발행	분량	확인 내용
축산농가 사용자 관리시스템	한국IoT㈜	29면	농장별 등록 현황·소재지·센서 장착 두수(COW 수)
기술실시계약서	농촌진흥청 ↔ 업체	계약별	센서 기술의 산업체 이전 — 상용화의 법적 근거

* 관리시스템 원본 화면에는 농가 연락처·계정정보 등 개인정보가 포함되어 있어, 원본 대신 본 요약표만 편철함(원본은 업체 보유, 필요 시 열람 가능).

□ 판독·산정 방법

단계	내용
① 전체 등록	시스템 등록 563건(관리자·사용자 계정 합산, 29면)
② 판독 범위	화면 판독이 가능한 24면만 집계(5면은 미확인분으로 제외)
③ 중복 정리	동일 농장번호의 복수 계정(가족·부계정 33건 이상)은 1개 농가로 통합
④ 비농가 제외	시스템·업체 계정, 테스트·해외 계정, 농업기술센터, 일반 기업 계정 제외
⑤ 결과	순 보급 404농가(9개 시·도) · 센서 장착 122농가 2,392두 — 보수적 하한값

□ 보급 채널 및 규모

구분	수치	내용
시스템 1호 등록 농장	국립축산과학원	본인 계정 · 108두 관리 — 원내 실증에서 전국 확산된 구조의 실물 근거
공공·교육 채널	20개소 이상	축협·생축장 15개소 이상, 대학 3개교, 도 시험장 1, 고등학교 1
대규모 장착 농가	50두 이상 11개소	여주 101두, 창녕 88두, 옥천 76두, 화순 60두 등
기술실시계약	43건 / 32건	43건 = 조서·NTIS 기술이전 누적, 32건 = 농진청 성과등록 기준(집계 대상·기간 차이)

* 수치는 관리시스템 화면 판독에 따른 잠정 하한값으로, 업체 원자료(공식 집계) 대조 후 확정 예정. * 해외는 남미 등 도입 논의 단계로 실적에 산입하지 않음.